

Subestación eléctrica de barra simple seccionada con equipos de patio híbrido

Juan David S. Last., Juan Sebastian Martínez Bohorquez, Santiago Cadena Álvarez
jusarmientol, jumartinezbo, scadena @unal.edu.co

I. INTRODUCCIÓN

Se busca diseñar una subestación eléctrica en el segundo nodo de un sistema de potencia trifásico de 3 nodos a una frecuencia de 60 Hz. Para lograr esto, primeramente se llevará a cabo el diseño del patio, el esquema unifilar, el diseño del patio de nivel superior, los cortes de planta y transversal, la ubicación de equipos y barras, así como la selección y estudio de equipos con características principales de los equipos de potencia.

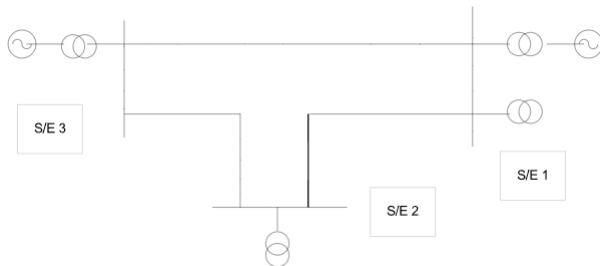


Fig. 1: Circuito esquemático del sistema de potencia interconectado

Para nuestro caso, que es una subestación de 230 kV barra sencilla seccionada, el sistema de potencia tiene las siguientes características:

- Tensiones de transporte: 230 kV
- Tensión de generación en S.E 1 y S.E 3 de 13.8 kV
- Capacidad máxima de 1000 MW y factor de potencia de 0.9 en los generadores.
- Distancias entre subestaciones: 1 a 2: 40 km, 1 a 3: 50 km, 2 a 3: 50 km
- Carga máxima en S.E 1 y S.E 2 de 300 MVA, con factor de potencia 0.9 en atraso.
- Cargas con tasa de crecimiento anual de 0.5% a 25 años.

II. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- 1) Primeramente se desarrollará el diseño de la subestación eléctrica con las vistas transversal, longitudinal, y de planta junto con las respectivas distancias entre equipos, de seguridad y alturas de apantallamiento respectivas.
- 2) Desarrollar un estudio de flujo de carga del sistema de la Figura ???. Los flujos de carga obtenidos y la corriente máxima de falla trifásica obtenida en la barra S/E 2 especifica el interruptor de la subestación acorde a los demás datos solicitados en la exposición de interruptor de potencia.
- 3) Estimar la cercanía al valor real medido, es decir la incertidumbre para dimensionar el juego de CT y VT

de tal manera que se mantenga la calidad y precisión siguientes:

- 3.1 Precisión del orden de 0.2S en los rangos de la medición de energía
- 3.2 Precisión del orden del 1% en los rangos de la medición de la potencia.
- 3.3 Precisión del orden de 1% en los rangos de la medición de corrientes y de tensiones.

III. DESARROLLO

A. Dimensiones de patio

1) *Distancias de seguridad y entre equipos:* La subestación trabaja a una tensión nominal de $U_n = 220$ kV. Según la norma IEC, la tensión máxima es de 245 kV.

Alemania VDE	EEUU IEEE	Francia VDE	Inglaterra BBS	Internacional IEC
6/7.2	6/7.2		7/7.2	7/7.2
10/12	13.2/15	10/12	11/12.5	/15
20/24	22/24	15/17.5	22/24	/17.5
	34.5/36.5	20/24	33/36	/36
30/36	46/48.3	30/36	44/49	
	66/69		66/72.5	72.5
100/123	115/123	90/100	110/123	/100
	138/145	150/170	132/145	/123
150/170	161/169		150/170	/170
220/245	230/245	225/245	220/245	/245
300/330	287/302		275/300	/300
380/420	345/362		330/360	/362
	460/483		380/420	/420
	500/525			/525
	700/765			/765

Fig. 2: Tensión máxima de subestación 220 kV (IEC)

Con esto, se escoge el nivel de soportabilidad al impulso de rayo BIL:

Tensión máxima del equipo U_m [kV] (Valor eficaz)	Tensión de soportabilidad normalizada de corta duración a frecuencia industrial [kV] (valor eficaz)	Tensión de soportabilidad normalizada al impulso tipo rayo [kV] (valor pico) BIL
245	(275)	(650)
	(325)	(750)
	360	850
	395	950
	480	1050

Fig. 3: BIL subestación 220 kV

Se revisa la distancia mínima fase-tierra entre conductor y estructura en las barras de la subestación:

Tensión nominal soportada al impulso tipo rayo (kV)	Distancia mínima Fase-estructura (mm)	Distancia mínima Fase-tierra (mm)
1 050	2 100	1 800

Fig. 4: Distancias mínimas fase-fase y fase-tierra

Asumiendo que la subestación se encuentra en Bogotá, a 2640 m.s.n.m, se calcula el factor de corrección para las distancias de seguridad:

$$K = \frac{1}{1 + [1.25 \times 10^{-4} \times (2640 - 1000)]} = 0.83 \quad (1)$$

Teniendo en cuenta el factor de corrección, el ajuste de la distancia mínima fase-tierra es:

$$\frac{1.9}{0.83} = 2.29 \text{ m} \quad (2)$$

Considerando los factores de seguridad (1.1 para fase-fase y 1.25 para fase-tierra):

$$D_{\min, \text{fase-fase}} = 1.1 \times 2.29 = 2.52 \text{ m} \quad (3)$$

$$D_{\min, \text{fase-tierra}} = 1.25 \times 2.29 = 2.86 \text{ m} \quad (4)$$

La distancia entre equipos se toma según la tabla del libro de distancias mínimas. El ancho del equipo híbrido es de 1.84 m:

Equipo-equipos	Distancia (m)
Cerco-DPS	4.9
DPS-CT	3.0
CT-Equipo H	4.9
Equipo H-Cerco	9.8

TABLE I: Distancia entre equipos en subestación 220 kV

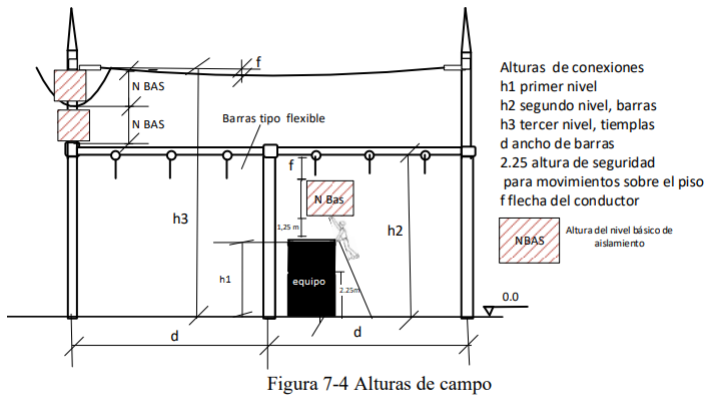


Fig. 5: Esquema de alturas en el patio

2) *Alturas y apantallamiento*: Como se ilustra en la figura, el objetivo es encontrar las alturas h_1 y h_2 . Primero, con la distancia de la zona de seguridad (2.25 m) y el valor básico adecuado a la altura de la subestación, se encuentra la altura mínima de conductores h_1 :

$$V_{\text{básico}} = \frac{1.9 \times 1.1}{0.83} = 2.52 \text{ m} \quad (5)$$

$$h_1 = V_{\text{básico}} + d_{\min} = 2.52 + 2.25 = 4.76 \text{ m} \quad (6)$$

Ahora, la distancia entre el equipo y los conductores es igual a la suma de:

- zona de seguridad aérea: 1.25 m,
- valor básico: 2.52 m,
- 4% del vano.

El vano es la suma de las distancias entre equipos de la tabla:

$$\text{vano} = 2(4.9) + 3.0 + 9.8 = 22.6 \text{ m} \quad (7)$$

$$\text{flecha} = 0.04 \times 22.6 = 0.9 \text{ m} \quad (8)$$

$$h_2 = h_1 + 0.9 + 2.52 + 1.25 = 9.43 \text{ m} \quad (9)$$

Para encontrar h_e , la distancia entre el cable de guarda y la línea de entrada:

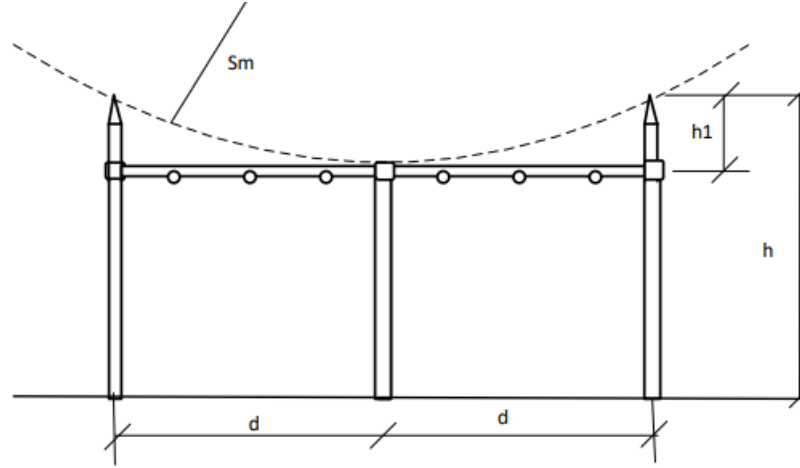


Figura 6-3 Aplicación del cable de guarda para uno o dos campos de b

Fig. 6: Esquema para el cálculo de h_e

$$h_e = S_m - \sqrt{S_m^2 - d^2} \quad (10)$$

donde S_m es el radio de la esfera de protección contra rayos:

$$S_m = 8KI_c^{0.65} \quad (11)$$

Con $K = 1$ para un cable de guarda e I_c la corriente de flameo:

$$I_c = \frac{2.2 \times \text{BIL}}{Z_o} = \frac{2.2 \times 1050}{336} = 6.87 \text{ kA} \quad (12)$$

$$S_m = 8 \times 6.87^{0.65} = 28.0 \text{ m} \quad (13)$$

La distancia d es:

$$d = \frac{4(2.52 \times 1.1) + 3(2.86 \times 1.1)}{2} = 10.3 \text{ m} \quad (14)$$

$$h_e = 28 - \sqrt{28^2 - 10.3^2} = 1.96 \text{ m} \approx 2 \text{ m} \quad (15)$$

B. Flujo de carga, selección del interruptor de potencia típico y DPS

Antes de proceder a la simulación, se calcula la carga estimada para las subestaciones 2 y 3 en 25 años con un aumento del 0.5% anual:

$$\text{Carga}_{25} = 300(1 + 0.005)^{25} \approx 340 \text{ MW} \quad (16)$$

La corriente nominal para ese año es:

$$I_{25} = \frac{340 \text{ MW}}{230 \text{ kV} \times 0.9} = 1.64 \text{ kA} \quad (17)$$

Para asegurar una regulación menor al 5% en las líneas de transmisión, se calcula la resistividad límite para cada tramo:

- S.E 1–S.E 3, S.E 2–S.E 3:

$$\rho = \frac{230 \text{ kV} \times 0.05}{50 \text{ km} \times 1.64 \text{ kA}} = 0.14 \Omega/\text{km}$$

- S.E 1–S.E 2:

$$\rho = \frac{230 \text{ kV} \times 0.05}{40 \text{ km} \times 1.64 \text{ kA}} = 0.17 \Omega/\text{km}$$

De acuerdo con lo anterior, se escogen cables ACSR de 636 KCMIL [3], con impedancia:

- $R = 0.1603 \Omega/\text{millia}$
- $X = 0.415 \Omega/\text{millia}$

Procediendo con la simulación en PowerWorld se obtuvo:

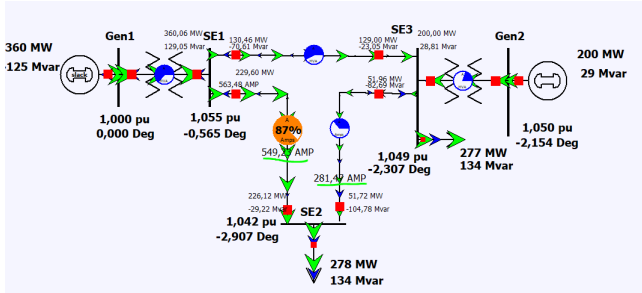


Fig. 7: Circuito del sistema de potencia con los resultados obtenidos

Se deduce que la subestación 1 es la que mayor corriente transfiere a la carga, ya que el generador 1 provee mayor potencia real que el generador 2 y por la cercanía entre estas dos subestaciones.

En cuanto al análisis de fallas, realizando la simulación de una falla trifásica balanceada en el bus SE2 se obtuvo una corriente máxima de 1462.5 A con ángulo de 30.84° , tal como se aprecia en la figura:

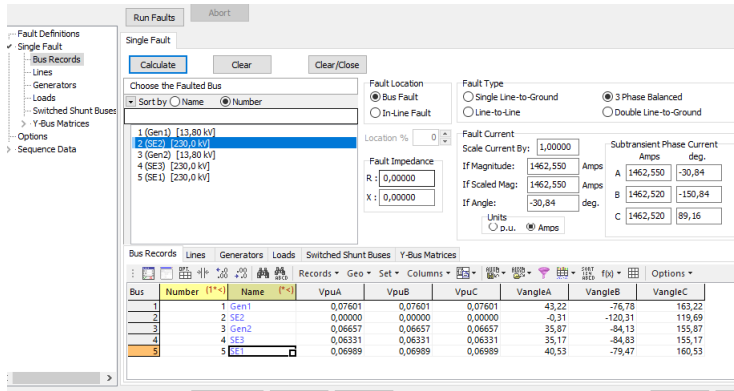


Fig. 8: Resultados de falla trifásica balanceada en subestación 2

1) *Interruptor de potencia:* Con base en esta información, el interruptor más adecuado para la subestación debe cumplir con:

- Corriente nominal: 830 A
- Tensión nominal: 245 kV
- Capacidad de interrupción: 1465 A

Se escoge un interruptor SIEMENS 3AP1 FG-245 [4], que cumple con las características requeridas:

3.1.4 Datos eléctricos

Tensión nominal	245 kV
Frecuencia nominal	60 Hz
Corriente nominal de servicio	3150 A
Corriente nominal de corte en caso de cortocircuito	40 kA
Corriente nominal de corte de línea aérea (1.4 p.u.)	125 A
Corriente nominal de corte de cable (1.4 p.u.)	250 A
Tensión transitoria de restablecimiento para fallos en los bornes	según IEC
Corriente nominal de cierre en cortocircuito 104 kA	
Duración nominal del cortocircuito	1 s
Secuencia nominal de maniobra	A-0.3s-CA-3min-CA

Fig. 9: Datos del interruptor SIEMENS 3AP1 FG-245

2) *DPS:* La tensión nominal es $U_n = 230 \text{ kV}$ y la tensión máxima del sistema es $U_m = 245 \text{ kV}$. La tensión nominal U_r en tiempo máximo como fase-tierra (neutro sólido, $K_f = 1.4$) con un margen del 5% es:

$$U_r = 1.05 \times 1.4 \times \frac{230}{\sqrt{3}} = 195.2 \text{ kV} \quad (18)$$

La tensión residual máxima U_{res} se calcula con una corriente de rayo de 20 kA. Usando el catálogo de "Silicone-housed arresters", referencia PEXLIM Q [5], para una onda 8/20 μs y corriente de 10 kA, se obtiene:

$$U_p = 494 \text{ kV} \quad (19)$$

Para la energía absorbida por el DPS, se necesitan los siguientes parámetros:

- Tensión residual: $U_p = 494 \text{ kV}$
- Número consecutivo de rayos: $n = 2$
- Impedancia característica (de los parámetros de línea):

$$Z_o = \sqrt{(529 \times 0.0146)^2 + (1890.36 \times 0.038631)^2} \approx 459.25 \Omega$$

- Tensión máxima de línea:

$$U_i = Z_o \times 10 \text{ kA} = 4592 \text{ kV}$$

- Tiempo de viaje (máxima longitud: 25 km):

$$T_v = \frac{25000}{3 \times 10^8} = 83.33 \mu\text{s}$$

La energía absorbida es:

$$W = \frac{U_p(U_i - U_p)T_v n}{Z_o} = \frac{494(4592 - 494) \times 83.33 \times 2}{459.25} = 734.65 \text{ kJ} \quad (20)$$

Las relaciones son:

$$\frac{W}{U_r} = \frac{734.65}{207.93} = 3.53 \text{ kJ/kV} \quad (21)$$

$$\frac{U_p}{U_r} = \frac{494}{207.93} = 2.37 \quad (22)$$

Con estos datos y la gráfica de selección, la clase de pastilla más apropiada es la número 5:

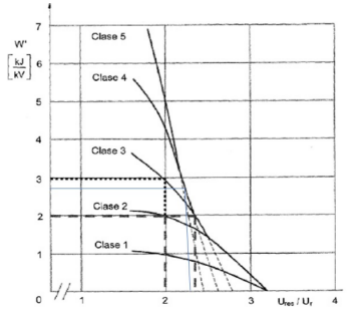


Fig. 10: Determinación de la clase de descarga de los resistores

C. Precisiones y dimensionamiento de CTs y VTs

1) *Transformadores de tensión:* Para medir a la entrada de las líneas se utilizan VTs. Según normas ANSI e IEC, la tensión asignada al secundario es de 115 V para $U_m > 34.5$ kV. La relación de transformación es:

$$n = \frac{230 \text{ kV} / \sqrt{3}}{115 \text{ V}} = 1154.7 \quad (23)$$

Para una precisión del 1% al 100% de la tensión nominal, se requiere una clase de precisión 1:

Accuracy class	Ratio error				Phase displacement							
					± Minutes				± Centiradians			
	± %				at current (% of rated)				at current (% of rated)			
	5	20	100	120	5	20	100	120	5	20	100	120
0,1	0,4	0,2	0,1	0,1	15	8	5	5	0,45	0,24	0,15	0,15
0,2	0,75	0,35	0,2	0,2	30	15	10	10	0,9	0,45	0,3	0,3
0,5	1,5	0,75	0,5	0,5	90	45	30	30	2,7	1,35	0,9	0,9
1	3,0	1,5	1,0	1,0	180	90	60	60	5,4	2,7	1,8	1,8

Fig. 11: Clases de precisión para VT de medida

Para el transformador de protección, la mejor clase es 3P, ya que ofrece el menor porcentaje de error. La relación típica es 230 kV/200 V:

Clase de Precisión	Error en la Relación de tensión (Porcentaje)	Desfase (min)
3P	±3%	±120
6P	±6%	±240

Fig. 12: Clases de precisión para VT de protección

2) *Transformadores de corriente:* La precisión del CT de medida es también clase 1. Para calcular la clase del CT de protección, se usa la corriente de falla trifásica ($I_{falla} = 1465$ A):

$$\%P = 100 \left(1 - \frac{I_{NP}}{n(I_{NS} + I_S)} \right) = 1\% \quad (24)$$

$$I_S = \frac{I_{NP}}{N \times 0.99} - I_{NS} = I_{NS} \left(\frac{1}{0.99} - 1 \right) = 14.79 \text{ A} \quad (25)$$

Con una tensión de saturación de 300 V (curva de saturación), la impedancia BURDEN es:

$$Z_c = \frac{300}{14.79} = 11.83 \Omega \quad (26)$$

Para un CT de 6 in², el campo magnético es:

$$B = \frac{300}{4.44 \times 60 \times 6 \times 200 \times 10^{-8}} = 93843 \text{ ln/in}^2 \quad (27)$$

Esto verifica que la clase 5P (precisión del 1%) es adecuada, ya que es inferior al límite de 10000 ln/in² de la norma IEEE C57 13-2016. Como $I_{falla}/I_{nom} = 1470/830 \approx 1.77$, la clase de precisión es 5P2.

REFERENCES

- [1] Ministerio de Minas y Energía, *Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)*, Bogotá D.C., Colombia: AIEEUN, 2019.
- [2] Gómez, E., *Subestaciones eléctricas, altas y extra altas tensiones, configuraciones, maniobrabilidad y protecciones pasivas*, Bogotá D.C., Colombia: Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Colombia, 2022.
- [3] Tabla de conductores ACSR. Disponible en: <https://es.scribd.com/doc/284002519/TABLA- Caracteristicas-Electricas-de-Conductores-de-Aluminio-Con-Alma-de-Acero>
- [4] Catálogo de interruptor de potencia SIEMENS, serie 3AP1 FG245. Disponible en: <https://www.manualslib.es/manual/42718/Siemens-3Ap1-Fg-245.html?page=13\#manual>
- [5] ABB, *Silicone-housed arresters, PEXLIM Q*. Disponible en: <https://library.e.abb.com/public/03d3975bfd1189dcc1257b130057b933/Surge\%20Arrester\%20Buyers\%20Guide\%20Edition\%206\%20-\%20Section\%20PEXLIM\%20Q.pdf>